



Curso de Preparación para la Certificación AZ-900:
Microsoft Azure Fundamentals

Módulo 4. Seguridad

Índice

Tema 1. Características de Azure Security

- 1.1. Vídeo de introducción
- 1.2. Introducción y objetivos
- 1.3. Azure Security Center
- 1.4. Azure Sentinel
- 1.5. Azure Key Vault
- 1.6. Host dedicados en Azure

Tema 2. Conectividad de red segura

- 2.1. Vídeo de introducción
- 2.2. Introducción y objetivos
- 2.3. Defensa en profundidad
- 2.4. Seguridad compartida
- 2.5. Grupos de seguridad de red (NSG)
- 2.6. Grupos de seguridad de aplicaciones (ASG)
- 2.7. Azure Firewall
- 2.8. Protección contra la denegación de servicio distribuida (DDoS)
- 2.9. Defensa en profundidad revisada

Vídeo práctico

Hands On: Network Security Groups

A fondo

Azure Security Center



Grupos de seguridad de red

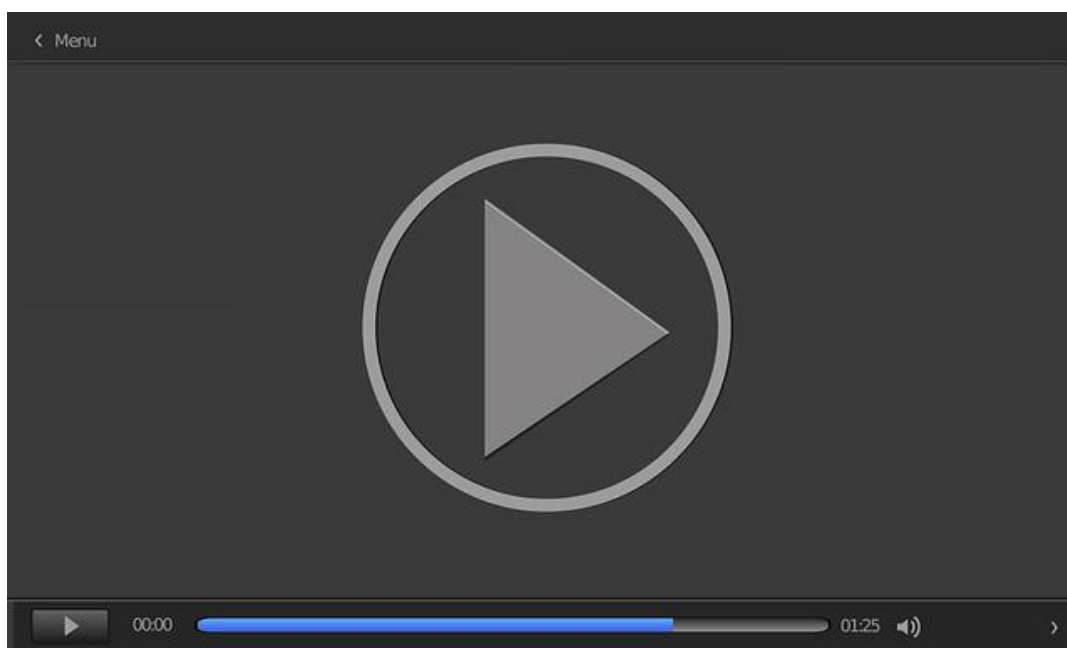
Azure Firewall

Azure DDoS Protection

Tema 1. Características de Azure Security

1.1. Vídeo de introducción

Características de seguridad de Azure



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=b5ff6e4b-53cb-442a-a8f9-ae96013b178b>

Tema 1. Características de Azure Security

1.2. Introducción y objetivos

En este tema se presentarán las funcionalidades y capacidades del servicio Azure Security Center incluyendo el cumplimiento de directivas, alertas, puntuación (*scoring*) de seguridad y protección de recursos.

Asimismo, se presentarán los servicios Azure Sentinel, Key Vault y las características y beneficios de usar hosts dedicados.

Tema 1. Características de Azure Security

1.3. Azure Security Center

Azure Security Center es un sistema de gestión de seguridad de infraestructura unificada que refuerza la posición de seguridad de sus centros de datos y ofrece una protección contra amenazas muy avanzada, tanto para cargas de trabajo híbridas en la nube (estén o no en Azure), como en centros de datos locales. Azure ofrece este sistema como servicio dentro de su oferta.

Funcionalidades de Azure Security Center

Azure Security Center proporciona las **funcionalidades** principales siguientes:

- ▶ **Cumplimiento de directivas.** Security Center se sustenta sobre los controles de **Azure Policy** para que el usuario pueda **configurar y supervisar** sus directivas de forma que se ejecuten en grupos de administración, entre suscripciones e incluso para una organización completa.
- ▶ **Alertas de seguridad.** Security Center recopila, analiza e integra de forma automática datos registrados de los recursos de Azure, como la protección de puntos de conexión o firewall, para poder detectar amenazas reales. Con ello es posible mostrar la lista de alertas de seguridad priorizadas en Security Center junto con la información necesaria para investigar y remediar rápidamente cualquier ataque.
- ▶ **Puntuación (*scoring*) de seguridad.** Security Center evalúa continuamente los recursos en busca de problemas de seguridad y posteriormente agrega todos los resultados en una única puntuación para que el usuario pueda conocer realmente su nivel de seguridad actual.
- ▶ **Protección de seguridad de recursos.** Permitiendo la visibilidad de la seguridad y recomendaciones por recurso.

Tema 1. Características de Azure Security

Capacidades de Azure Security Center

Las principales **capacidades** de Azure Security Center son:

- ▶ **Cumplimiento de directivas.** Permitiendo ejecutar directivas en grupos de administración, suscripciones u organizaciones.
- ▶ **Evaluaciones continuas.** Con el fin de asegurar que tanto los nuevos recursos como los ya implementados están configurados correctamente.
- ▶ **Recomendaciones personalizadas** basadas en cargas de trabajo reales con instrucciones sobre cómo implementarlas.
- ▶ **Protección contra amenazas** mediante el análisis de los intentos de amenazas mediante alertas e informes de recursos afectados.

Azure Security Center está integrado con Azure Advisor para que este último servicio pueda presentar la información relativa a seguridad y así prevenir potenciales ataques.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre Azure Security Center.

Tema 1. Características de Azure Security

1.4. Azure Sentinel

Azure Sentinel es una solución de gestión de la información de seguridad (*Security Information and Event Management, SIEM*) y de respuesta automatizada de seguridad (*Security Orchestration, Automation and Response, SOAR*) que brinda análisis e inteligencia contra amenazas a nivel empresarial.

Sus principales funcionalidades son:

- ▶ **Recopilar** datos de todos los usuarios, dispositivos, aplicaciones e infraestructuras, tanto locales como en diferentes nubes.
- ▶ **Detectar** amenazas y disminuir los falsos positivos mediante análisis.
- ▶ **Investigar** amenazas con inteligencia artificial y rastrear actividades sospechosas a escala.
- ▶ **Responder** ante incidentes con la organización y la automatización integradas de tareas comunes.

Azure Sentinel está conectado e integrado con:

- ▶ Office 365.
- ▶ Azure Active Directory.
- ▶ Azure Advanced Threat Protection.
- ▶ Microsoft Cloud App Security.

Tema 1. Características de Azure Security

1.5. Azure Key Vault

Azure Key Vault almacena los secretos de las aplicaciones en una ubicación centralizada en la nube y sirve para controlar de forma segura los permisos de acceso y el registro de acceso. Sus principales funcionalidades son:

- ▶ Administración de secretos.
- ▶ Administración de claves.
- ▶ Administración de certificados.
- ▶ Almacenamiento de secretos respaldados por módulos de seguridad de hardware (HSM).

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre Azure Key Vault.

Tema 1. Características de Azure Security

1.6. Host dedicados en Azure

El servicio **Host dedicado de Azure** proporciona servidores físicos que alojan una o varias máquinas virtuales y está dirigido a una única suscripción de Azure. Azure provee el servicio con los mismos servidores físicos con los que proporciona recursos desde sus centros de datos.

Es posible aprovisionar hosts dedicados dentro de una región, zona de disponibilidad y dominio de error, de modo que se pueden ejecutar máquinas virtuales directamente en sus hosts dedicados en la configuración que mejor se adapte a las necesidades del cliente.

Los **beneficios** que reporta su uso son:

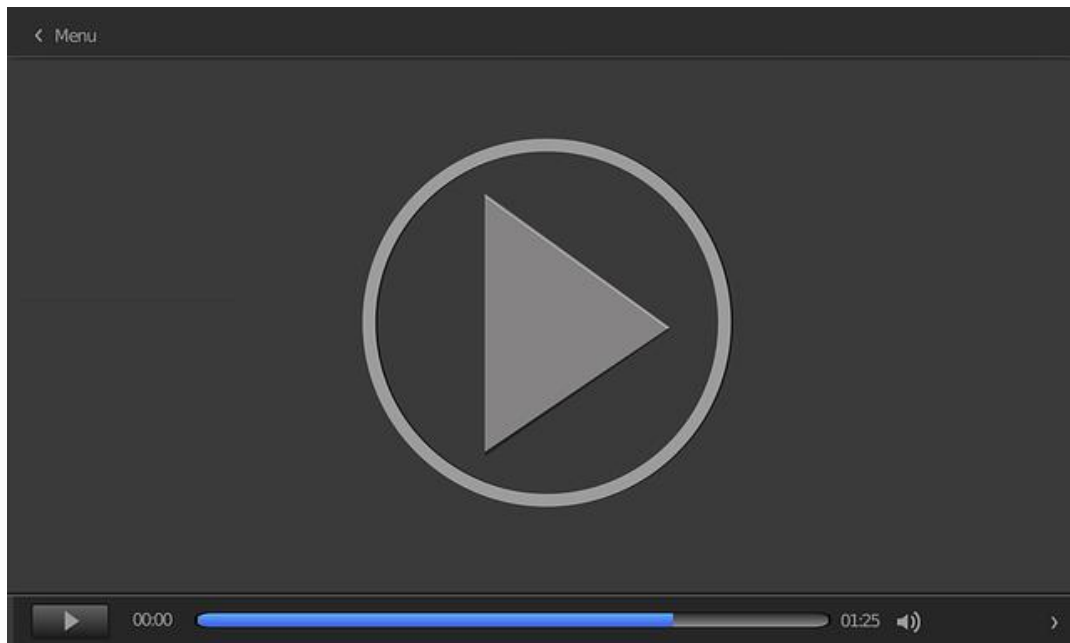
- ▶ **Aislamiento de *hardware* a nivel de servidor.** Esto significa que no se colocarán otras máquinas virtuales en estos hosts. Los hosts dedicados comparten la misma red y la misma infraestructura de almacenamiento subyacente que otros hosts no aislados.
- ▶ **Control sobre la programación de eventos de mantenimiento.**
- ▶ Alineado con las **ventajas híbridas de Azure**. Con ello el cliente puede aportar sus propias licencias de Windows y SQL.

La **limitación** de este servicio es que **no permite** utilizar **conjuntos de escalado de máquinas virtuales**.

Tema 2. Conectividad de red segura

2.1. Vídeo de introducción

Conectividad de red segura



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=5cc30144-963f-444a-b6e5-ae96013fec52>

Tema 2. Conectividad de red segura

2.2. Introducción y objetivos

En este tema se describirán los conceptos y la funcionalidad de **Defensa en profundidad**, los **Grupos de seguridad de red** (*Network Security Groups, NSG*), **Azure Firewall** y **Azure DDoS** (*Distributed Denial of Service*) **Protection**.

Tema 2. Conectividad de red segura

2.3. Defensa en profundidad

Las estrategias de seguridad de sistemas informáticos se basan en un modelo de defensa por capas. Los riesgos potenciales de seguridad se pueden producir en varios niveles, por lo que las medidas de seguridad se establecerán en **múltiples capas de defensa** contra dichos riesgos.

En la figura siguiente se presentan las capas que integran el modelo.

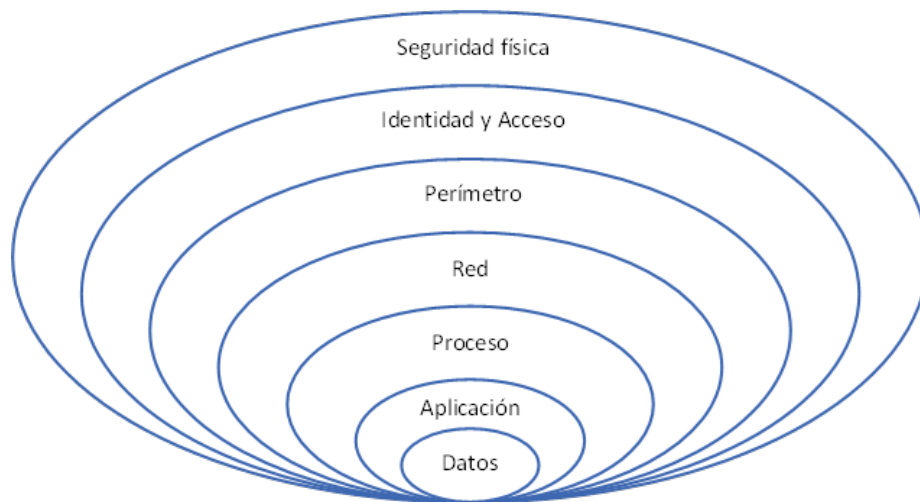


Figura 1. Enfoque por capas del modelo de defensa en profundidad. Fuente: Microsoft Learn.

Este modelo proporciona **múltiples niveles de protección** y los **ataques contra una capa** están **aislados** de las capas subsiguientes.

Tema 2. Conectividad de red segura

2.4. Seguridad compartida

A medida que una organización traslada sus servicios a la nube, algunas responsabilidades se transfieren al proveedor. La seguridad es una de estas responsabilidades.

Al igual que ocurría con la administración, la seguridad se convierte en una preocupación compartida entre los proveedores y los clientes de la nube.

La figura siguiente muestra las áreas de responsabilidad entre la organización y Microsoft, según el tipo de servicio.



Figura 2. Áreas de responsabilidad entre la organización y Microsoft, según el tipo de servicio. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 2. Conectividad de red segura

2.5. Grupos de seguridad de red (NSG)

Los **grupos de seguridad de red** (*Network Security Groups, NSG*) filtran el tráfico de red hacia y desde los recursos de Azure en redes virtuales de Azure. Sus principales características son:

- ▶ Permiten **establecer reglas de entrada y salida** para filtrar por **dirección IP**, puerto y **protocolo de origen y destino**.
- ▶ Se pueden añadir **varias reglas**, según sea necesario, dentro de los límites de la suscripción.
- ▶ Azure aplica las **reglas de seguridad predeterminadas** de línea de base a los **nuevos NSG**.
- ▶ Las reglas de **mayor prioridad anulan** las reglas **predeterminadas**.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre grupos de seguridad de red.

Tema 2. Conectividad de red segura

2.6. Grupos de seguridad de aplicaciones (ASG)

Los grupos de seguridad de aplicaciones (*Applications Security Groups*) permiten configurar la seguridad de red como una extensión natural de la estructura de una aplicación. Sus principales características son:

- ▶ Permiten **agrupar máquinas virtuales y directivas de seguridad de red** basadas en esos grupos.
- ▶ Se pueden **reutilizar las directivas de seguridad** a escala **sin** necesidad de **modificar manualmente direcciones IP**.

Con grupos de seguridad de aplicaciones se pueden habilitar o denegar determinados tráficos desde y hacia las interfaces de red pertenecientes al ASG.

Tema 2. Conectividad de red segura

2.7. Azure Firewall

Azure Firewall es un Firewall como servicio (FaaS) con estado y administrado que permite o deniega el acceso a los servidores en función de la dirección IP de origen para proteger los recursos de la red. Sus principales características son:

- ▶ Permite aplicar **reglas de filtrado** de tráfico de **entrada** y de **salida**.
- ▶ **Alta disponibilidad**.
- ▶ **Escalabilidad ilimitada** que aporta la nube.
- ▶ Utiliza el **registro de Azure Monitor**.

Por otro lado, Azure también ofrece un servicio de **firewall de aplicaciones web** (*Web Application Firewall, WAF*) denominado **Azure Application Gateway**. Este servicio de WAF ofrece una **protección centralizada** del **tráfico entrante** para aplicaciones web.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre Azure Firewall.

Tema 2. Conectividad de red segura

2.8. Protección contra la denegación de servicio distribuida (DDoS)

Los ataques DDoS saturan y agotan los recursos de la red, motivando que las aplicaciones vayan lentas o bien dejen de responder.

La protección contra DDoS en Azure corrige el tráfico de red no deseado antes de que afecte a la disponibilidad del servicio. Azure DDoS Protection proporciona dos niveles de servicio:

- ▶ **Básico**, que está habilitado automáticamente sin coste como parte de la suscripción. Garantiza que la infraestructura de Azure no se vea afectada por un ataque DDoS a gran escala.
- ▶ **Estándar**, que ofrece El nivel de servicio estándar añade capacidades de mitigación, ajustadas para proteger los recursos de Azure Virtual Network.

Ambas modalidades proporcionan supervisión continua del tráfico y mitigación en tiempo real de los ataques a nivel de red más comunes.

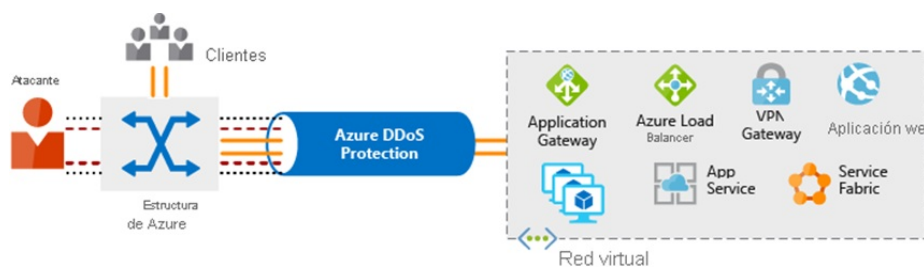


Figura 3. Esquema del sistema de protección contra la denegación de servicio distribuida (DDoS). Fuente: Microsoft Learn.

Los tipos de ataques que ayuda a evitar DDoS Protection son:

- ▶ Ataques **volumétricos**, cuyo objetivo es desbordar la capa de red con una gran cantidad de tráfico aparentemente legítimo.

Tema 2. Conectividad de red segura

- ▶ Ataques de **protocolo** que vuelven un destino inaccesible al aprovechar una vulnerabilidad en la pila de protocolo de capa 3 y 4.
- ▶ Ataques a nivel de **recurso** (nivel de **aplicación**) aplicaciones web para interrumpir la transmisión de datos entre hosts. Para la defensa contra este tipo de ataque DDoS Protection estándar requiere un firewall de aplicaciones web (WAF).

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre Protección contra la denegación de servicio distribuida (DDoS).

Tema 2. Conectividad de red segura

2.9. Defensa en profundidad revisada

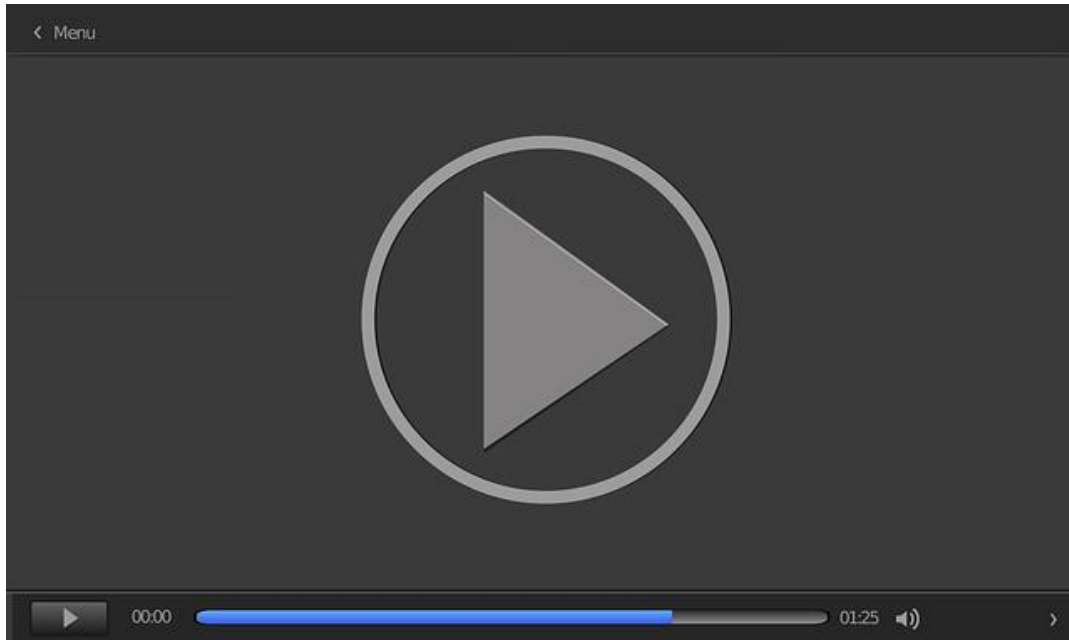
Para conseguir una defensa en profundidad es posible combinar diferentes soluciones de seguridad en cada capa.

Así, la combinación de grupos de seguridad de red (NSG) con Azure Firewall posibilita una defensa en profundidad en la capa de red. De este modo la capa de red solo permite que el tráfico pase entre los recursos de la red con reglas de entrada y salida del grupo de seguridad de red (NSG).

Por otro lado, la capa perímetro protege los límites de sus redes con Azure DDoS Protection y Azure Firewall.

El análisis de las soluciones de seguridad de redes de Azure en cada una de las capas está fuera del ámbito de esta preparación.

Hands On: Network Security Groups



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=b874286a-59e3-40cc-ad13-ae9500e27b67>

Azure Security Center

Productos. (24 de mayo de 2021). Azure Security Center. Microsoft Azure <https://azure.microsoft.com/es-es/services/security-center/>

En esta página encontrarás los recursos necesarios para proteger Azure.

Grupos de seguridad de red

Documentación. (24 de mayo de 2021). Azure Key Vault. Microsoft Learn <https://docs.microsoft.com/es-es/azure/virtual-network/security-overview#network-security-groups>

En este artículo se presentan los grupos y reglas de seguridad para Azure.

Azure Firewall

Documentación. (24 de mayo de 2021). Azure Key Vault. Microsoft Learn
<https://azure.microsoft.com/es-es/services/azure-firewall/>

En esta página encontrarás cómo implementar este *firewall* para la protección de Azure.

Azure DDoS Protection

Productos. (24 de mayo de 2021). Azure Key Vault. Microsoft Azure <https://azure.microsoft.com/es-es/services/ddos-protection/>

En esta página web encontrarás toda la información acerca de Azure DDoS Protection.